

AUTOMATIZACIÓN BANDA TRANSPORTADORA CON INVERSIÓN DE GIRO

1. Introducción

En los sistemas de transporte industrial, como las bandas transportadoras, la seguridad y la eficiencia dependen de un control confiable del motor. La inversión de giro es necesaria cuando los materiales deben desplazarse hacia diferentes zonas de trabajo. La lógica combinacional permite traducir estas condiciones en ecuaciones booleanas y circuitos eléctricos o programas de PLC, garantizando que el motor funcione únicamente bajo condiciones seguras y definidas.

2. Definiciones

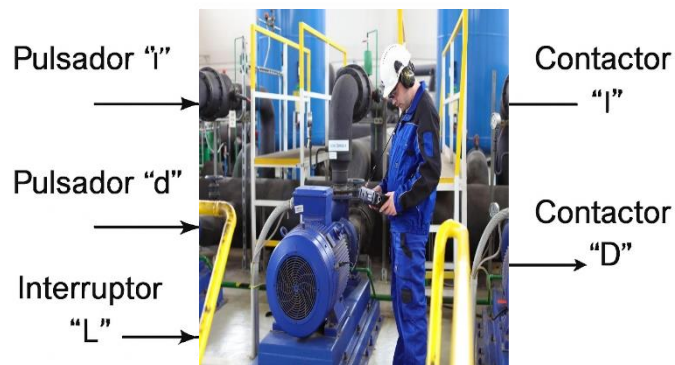
Enunciado del ejercicio

Un motor eléctrico puede girar en ambos sentidos por medio de **dos contactores**:

- “D” para el giro a la derecha.
- “I” para el giro a la izquierda.

Estos dos contactores son comandados por:

- Dos pulsadores de giro: “d” (derecha) y “i” (izquierda).
- Un interruptor de selección: “L” (selector de prioridad).



Condiciones de funcionamiento

1. Si solo se pulsa uno de los dos pulsadores de giro, el motor girará en el sentido correspondiente.
2. Si se pulsan los dos pulsadores de giro simultáneamente, el sentido de giro dependerá del interruptor de selección "L":
 - Si "L" está activado → el motor girará a la **izquierda**.
 - Si "L" está en reposo → el motor girará a la **derecha**.

Objetivo

Diseñar, analizar y simular un sistema de control lógico para la banda transportadora, en un software de simulación, garantizando seguridad y eficiencia operativa.

3. Actividad a desarrollar

Matriz de análisis

Para **M**, la salida es una referencia que indica “1” si el motor en estado RUN o “0” si el motor se encuentra en estado STOP. La **acción** es describir si se esta moviendo el motor, indicar el movimiento y el sentido o si se encuentra en Apagado.

d	i	L	D	I	M	Acción
0	0	0				
0	0	1				
1	0	0				
1	0	1				
0	1	0				
0	1	1				
1	1	0				
1	1	1				

$$D = d \cdot (\bar{i} + L)$$

$$I = i \cdot (\bar{d} + \bar{L})$$

Leer las condiciones iniciales (premisa) y comprender las condiciones de funcionamiento del motor.

Construir la tabla de verdad con las tres entradas (i,d,L) y las dos salidas (I,D).

Validar las ecuaciones contra la premisa:

- Calcular las salidas I y D con las ecuaciones dadas.

- Comparar con lo que dicta la premisa en cada estado.

Hacer observaciones:

- Identificar si hay algún estado en el que las ecuaciones **no cumplen exactamente** la premisa.
- Señalar cuál es ese estado y explicar la diferencia.

Desarrollar la actividad con base en las ecuaciones:

- Representar el circuito lógico con compuertas.
- Reflexionar sobre la importancia de validar ecuaciones frente a las condiciones iniciales.

4. Producto esperado

Cada equipo de trabajo deberá entregar un **informe completo** que incluya:

- ✓ **Tabla de verdad completa** con todas las combinaciones de entradas y la salida Q.
- ✓ **Diseño del circuito eléctrico** en FluidSIM, mostrando la configuración de interruptores en serie/paralelo, relés y actuadores.
- ✓ **Archivo de simulación en FluidSIM (.fsm)** con el circuito desarrollado.
- ✓ **Capturas de pantalla** de la simulación en diferentes escenarios:
- ✓ **Informe escrito por equipos de trabajo**, que debe contener:
 - Desarrollo del proceso (tabla de verdad, diseño del circuito lógico con base a la lógica combinacional.
 - Evidencias gráficas (capturas de pantalla).